



Законы сохранения для «Физтеха» по физике | Теория

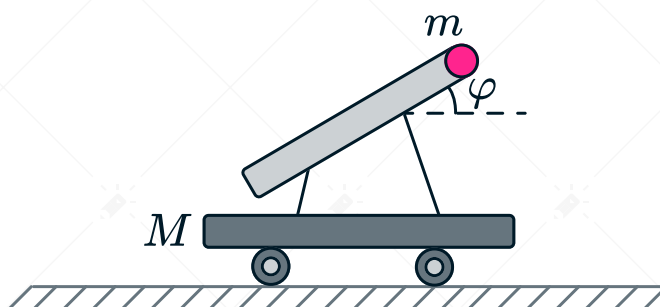
Содержание

Выстрел из незакреплённой пушки	2
Упругое взаимодействие	3
Полезный факт 1	3
Полезный факт 2	3
Нецентральный упругий удар	4
Работа силы трения	4
Случай 1: $F_{\text{тр}} = \text{Const}$	4
Случай 2: «Парные» силы трения в изолированных системах	5
Случай 3: $F_{\text{тр}} \neq \text{Const}$	5

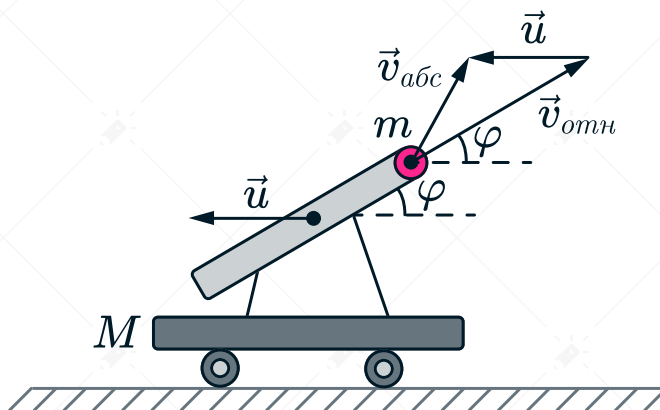


Выстрел из незакреплённой пушки

Рассмотрим классический сценарий: пусть незакреплённая массивная пушка выстреливает снарядом под некоторым углом φ .



Понятно, что в этой ситуации выполняются законы сохранения энергии и импульса. Однако важно помнить, что скорость, с которой снаряд вылетает из пушки, является относительной (конечно, если иного не указано в условии задачи).



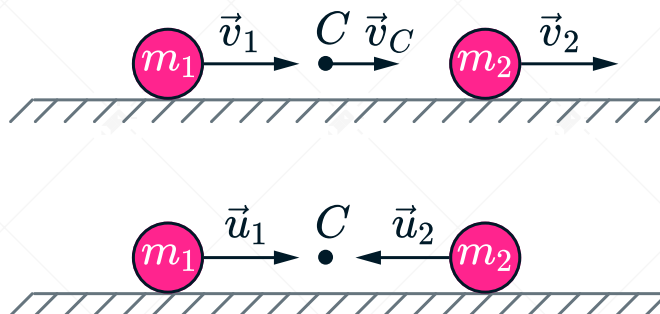
Теперь, чтобы найти абсолютную скорость снаряда, пишем:

- Закон сложения скоростей
- Закон сохранения импульса



Упругое взаимодействие

Пусть теперь тело массой m_1 налетает на тело массой m_2 . При упругом взаимодействии мы обычно записываем законы сохранения импульса и энергии; с этим никаких проблем, конечно, нет. Но полезно помнить, что есть возможность перейти в систему отсчёта, связанную с центром масс системы. Как это сделать и почему это может быть полезно?



По определению, скорость центра масс:

$$\vec{v}_c = \frac{\sum m_i \vec{v}_i}{\sum_i m_i}$$

В частности, для нашего случая:

$$\vec{v}_c = \frac{m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2}{m_1 + m_2}$$

В системе центра масс скорость центра масс обнуляется $\vec{v}_c = 0$. Мы получили два тела с одинаковыми по модулю импульсами, испытывающие абсолютно упругое соударение $m_1 \vec{u}_1 = -m_2 \vec{u}_2$. Решение такой задачи уже совсем не представляет труда.

Полезный факт 1

Важно помнить, что при упругих соударениях (когда одно тело налетает на другое) относительная скорость по модулю сохраняется. В нашем случае:

$$|\vec{v}_{\text{отн}}| = |\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \text{Const}$$

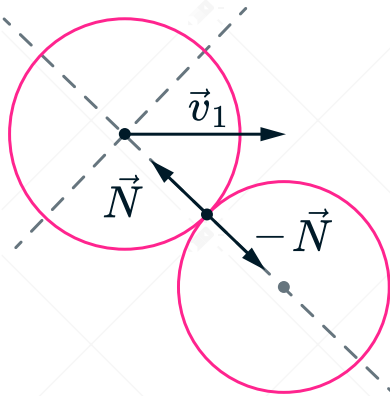
Полезный факт 2

Упругое взаимодействие тел с одинаковыми массами и разными скоростями сопровождается обменом скоростей.



Нецентральный упругий удар

Рассмотрим задачу: две шайбы претерпевают центральный неупругий удар.



В чём вообще отличие этой конструкции от обычного упругого взаимодействия? Отличие в том, что теперь движение системы как-минимум двумерное.

Воспользуемся «упругостью» взаимодействия: а именно, учтём, что во время взаимодействия возникают лишь силы нормальной реакции опоры $\vec{N}$ (см. рис.).

! Важно!

Теперь можем рассматривать движение системы вдоль двух осей: одна ось совпадает с линиями действия сил нормальной реакции опоры, а вторая ортогональна ей. И самое важное: проекции скоростей на направление, ортогональное линии действия силы $\vec{N}$, изменяться не будут.

Работа силы трения

По определению, элементарная работа силы определяется как скалярное произведение вектора силы и элементарного перемещения:

$$\delta A = \vec{F} \cdot d\vec{S}$$

Полезно рассмотреть некоторые частные случаи:

Случай 1: $F_{\text{тр}} = \text{Const}$

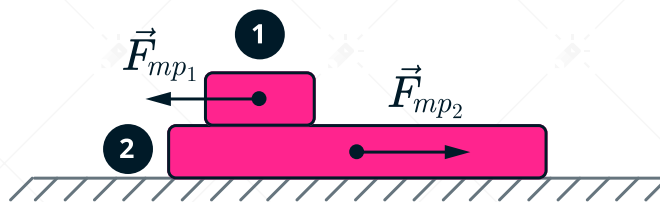
Если сила трения постоянна как модуль, то её работа вычисляется согласно соотношению:

$$A_{F_{\text{тр}}} = -F_{\text{тр}} \cdot L_{\text{путь}}$$



Случай 2: «Парные» силы трения в изолированных системах

В конструкциях следующего типа полезно уметь вычислять суммарную работу силы трения.



$$A_{F_{\text{тр}}, \text{сумм}} = A_{F_{\text{тр}1}} + A_{F_{\text{тр}2}} = -F_{\text{тр}} \cdot L_{\text{отн}} = -Q$$

Здесь $L_{\text{отн}}$ — относительное перемещение тел 1,2.

Случай 3: $F_{\text{тр}} \neq \text{Const}$

Если сила трения представлена некоторой функцией от координаты, для нахождения её работы достаточно вычислить площадь под графиком $A_{\text{тр}}(x)$:

